

Sviluppo Applicazioni Software

Cat & Ring - aa2023/2024

Daniele La Fauci 898389, Marco Tucci 945951

Gestire i Turni

Informazioni generali

Nome caso d'uso: Gestione turni

Portata: Sistema

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Organizzatore

Parti Interessate: Cuoco, Personale di servizio

Pre-condizioni: L'Attore deve essere autenticato come Organizzatore

Garanzie di successo o post-condizioni: Il tabellone turni è registrato e consultabile dai cuochi, dagli chef e dal personale di servizio

Scenario principale di successo

#	Attore	Sistema
1.	Crea tabellone turni per un servizio di un evento assegnato	Registra il nuovo tabellone turni
	<i>Se si desidera aggiungere turno di cucina salta al passo 2, altrimenti se si desidera inserire un turno di servizio salta al passo 3</i>	
2.	Opzionalmente aggiunge turno di cucina, specificando la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data di svolgimento e se è ricorrente	Registra informazioni sul turno di cucina nel tabellone dei turni
	<i>Ripete passo 2 finché non è soddisfatto</i>	
3.	Opzionalmente aggiunge turno di servizio, specificando la durata di preparazione e di riordine, luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data di svolgimento e se è ricorrente	Registra informazioni sul turno di servizio nel tabellone dei turni
	<i>Ripete passo 3 finché non è soddisfatto</i>	

Estensione 1a

#	Attore	Sistema
---	--------	---------

1a.1	Apri tabellone turni già esistente	Restituisce il tabellone turni
-------------	------------------------------------	--------------------------------

Eccezione (1-1a).1a

#	Attore	Sistema
(1-1a).1a.1	Genera/Apri tabellone turni	Il tabellone turni di quel servizio riguarda un evento di cui l'organizzatore non ha ricevuto l'incarico
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Eccezione 2.1a

#	Attore	Sistema
2.1a.1	Aggiunge turno di cucina, specificando la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data di svolgimento e se è ricorrente	La cucina è già al completo
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Eccezione 2.1b

#	Attore	Sistema
2.1b.1	Aggiunge turno di cucina, specificando la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data di svolgimento e se è ricorrente	La scadenza impostata è maggiore del tempo rimanente

Estensione 2a

#	Attore	Sistema
2a.1	Seleziona uno o più turni	
2a.2	Modifica turno di cucina, specificando	Registra le informazioni aggiornate

	opzionalmente la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità , la data dello svolgimento e se è ricorrente	
--	---	--

Eccezione (2a.2).1a

#	Attore	Sistema
(2a.2).1a.1	Modifica turno di cucina, specificando opzionalmente la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data dello svolgimento e se è ricorrente	Turno non modificabile perché contiene delle disponibilità
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Eccezione (2a.2).1b

#	Attore	Sistema
(2a.2).1b.1	Modifica turno di cucina, specificando opzionalmente la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data dello svolgimento e se è ricorrente	Turno non modificabile perché scadenza maggiore del tempo rimanente
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Eccezione (2a.2).1c

#	Attore	Sistema
(2a.2).1c.1	Modifica turno di cucina, specificando opzionalmente la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data dello svolgimento e se è ricorrente	La cucina è già al completo

Estensione (2a.2)a

#	Attore	Sistema
(2a.2)a.1	Raggruppare uno o più turni selezionati	Raggruppa i turni

Eccezione (2a.2)a.1a

#	Attore	Sistema
(2a.2)a.1a.1	Raggruppare uno o più turni selezionati	Turno già appartenente ad un altro gruppo

Estensione (2a.2)b

#	Attore	Sistema
(2a.2)b.1	Elimina uno o più turni	Esegue l'eliminazione

Eccezione (2a.2)b.1a

#	Attore	Sistema
(2a.2)b.1a.1	Eliminare uno o più turni	Turno non eliminabile perché contiene delle disponibilità
	<i>Termina caso d'uso</i>	

Estensione 2b

#	Attore	Sistema
2b.1	Selezionare uno o più raggruppamenti	
2b.2	Sciogli raggruppamento	i raggruppamenti selezionati vengono sciolti

Eccezione 3.1a

#	Attore	Sistema
3.1a.1	Opzionalmente aggiunge turno di servizio, specificando la durata di preparazione e di riordine, luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data di svolgimento e se è ricorrente	La scadenza impostata è maggiore del tempo rimanente
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Estensione 3a

#	Attore	Sistema
3a.1	Selezionare uno o più turni	
3a.2	Modifica turno di servizio specificando opzionalmente la durata di preparazione e di riordine, luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità, la data di svolgimento e se è ricorrente	Registra le nuove informazioni

Eccezione (3a.2).1a

#	Attore	Sistema
(3a.2).1a.1	Modifica turno di servizio, specificando opzionalmente la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità , la data dello svolgimento, se è ricorrente	La scadenza impostata è maggiore del tempo rimanente

Eccezione (3a.2).1b

#	Attore	Sistema
(3a.2).1b.1	Modifica turno di servizio, specificando opzionalmente la durata, il luogo di preparazione, la scadenza per inserire le disponibilità , la data dello svolgimento, se è ricorrente	Il turno non è modificabile poiché contiene delle disponibilità
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

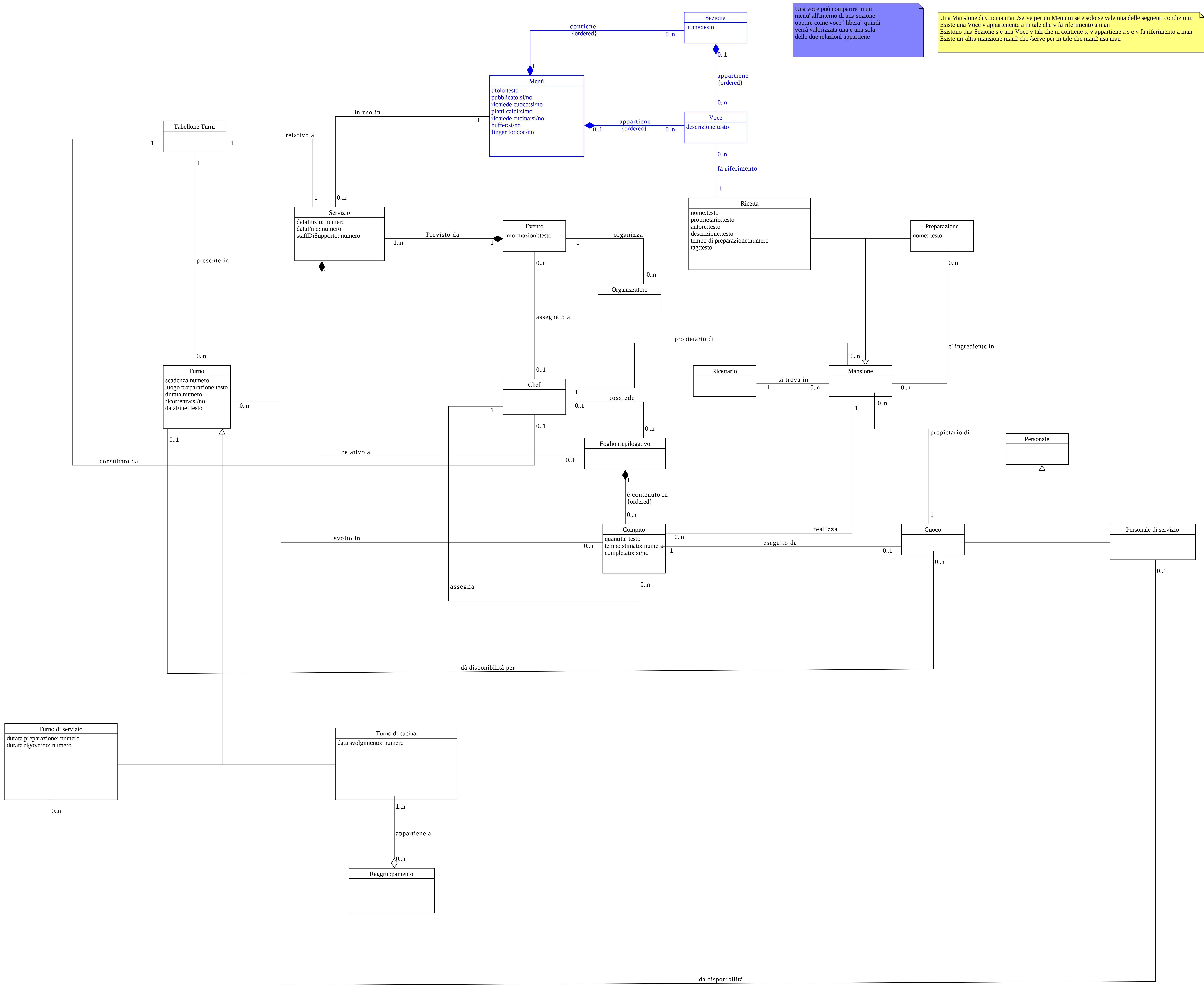
Estensione (3a.2)a

#	Attore	Sistema
(3a.2)a.1	Elimina i turni selezionati	Esegue l'eliminazione

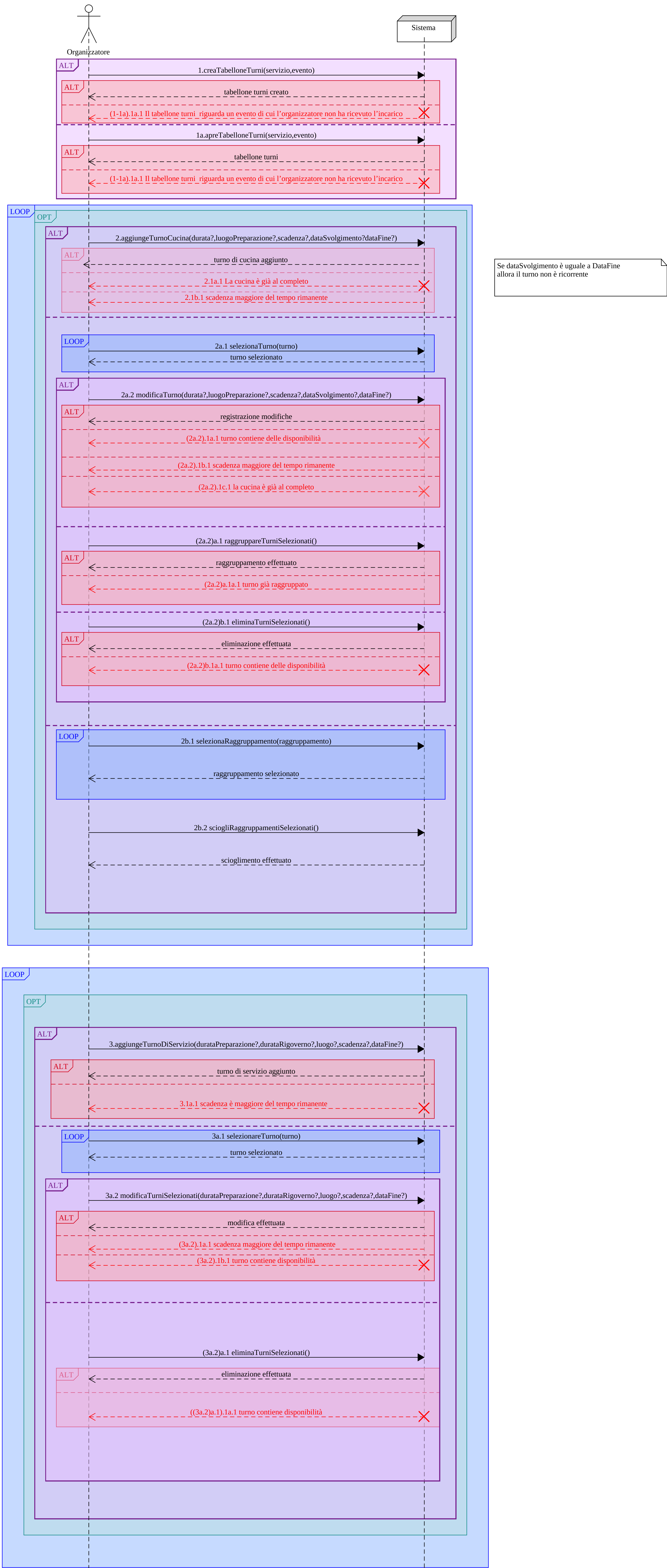
Eccezione ((3a.2)a.1).1a

#	Attore	Sistema
((3a.2)a.1).1a	Elimina i turni selezionati	Il turno di cucina contiene delle disponibilità
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Domain Model



System Sequence Diagram(SSD)



Contratti - UC “Gestire i Turni”

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza *o* di Organizzatore

1. creaTabelloneTurni(servizio:Servizio,evento:Evento)

Pre-condizioni:

- l'organizzatore *o* **organizza** un evento per il quale servizio è **previsto da** evento

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza *tt* i Tabellone Turni
- *tt* è **relativo a** servizio

1a. apreTabelloneTurni(servizio:Servizio,evento:Evento)

Pre-condizioni:

- esiste un tabellone turni per il servizio che è **previsto da** evento di cui L'Organizzatore *o* ha ricevuto l'incarico

Post-condizioni:--

2. aggiungeTurnoDiCucina(durata?:numero, luogoPreparazione?:testo, scadenza?:numero, dataSvolgimento?:numero, dataFine?:numero)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Turno Di Cucina *turno_c*

Post-condizioni:

- se luogoPreparazione è una cucina non ancora al completo e scadenza non è già passata:
 - è stata creata un'istanza *turno_c* di Turno
 - [Se durata è specificata] *turno_c.durata* = durata
 - [Se luogoPreparazione è specificato] *turno_c.luogoPreparazione* = luogoPreparazione
 - [se scadenza è specificata] *turno_c.scadenza* = scadenza
 - [se dataSvolgimento è specificata] *turno_c.dataSvolgimento* = dataSvolgimento
 - [se dataFine è specificata]
 - *turno_c.dataFine* = dataFine e *turno_c.ricorrenza* = si
 - per ogni ricorrenza di *turno_c* fino a dataFine:
 - crea un'istanza *turno_c_r*
 - *turno_c_r.durata* = *turno_c.durata*
 - *turno_c_r.luogoPreparazione* = *turno_c.luogoPreparazione*
 - *turno_c_r.scadenza* = *turno_c.scadenza*
 - *turno_c_r.dataSvolgimento* = *turno_c.dataSvolgimento*
 - *turno_c_r.ricorrenza* = *turno_c.ricorrenza*
 - *turno_c_r.dataFine* = *turno_c.dataFine*
 - [altrimenti]
 - *turno_c.ricorrenza* = no
- *turno_c* **presente in** *tt*

2a.1 selezionaTurno(turno:Turno)

Pre-condizioni:--

Post-condizioni:--

2a.2 modificaTurno(durata?:numero, luogoPreparazione?:testo, scadenza?:numero, dataSvolgimento?: testo, dataFine?: numero)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Turno Di Cucina *turno_c*

Post-condizioni:

- se luogo è una cucina non ancora al completo e in *turno_c* non sono presenti disponibilità e scadenza non è già passata:
 - per ogni *turno_c* selezionato al punto precedente:
 - [se durata è specificata] *turno_c.durata* = durata
 - [se luogoPreparazione è specificato] *turno_c.luogoPreparazione* = luogoPreparazione
 - [se scadenza è specificata] *turno_c.scadenza* = scadenza
 - [se dataSvolgimento è specificata] *turno_c.dataSvolgimento* = dataSvolgimento
 - [se dataFine è specificata]
 - *turno_c.ricorrenza* = sì e *turno_c.dataFine* = dataFine
 - per ogni ricorrenza di *turno_c* fino a dataFine:
 - crea un'istanza *turno_c_r*
 - *turno_c_r.durata* = *turno_c.durata*
 - *turno_c_r.luogoPreparazione* = *turno_c.luogoPreparazione*
 - *turno_c_r.scadenza* = *turno_c.scadenza*
 - *turno_c_r.dataSvolgimento* = *turno_c.dataSvolgimento*
 - *turno_c_r.ricorrenza* = *turno_c.ricorrenza*
 - *turno_c_r.dataFine* = *turno_c.dataFine*
 - [altrimenti]
 - *turno_c.ricorrenza* = no
 - per ogni ricorrenza *turno_c_r* di *turno_c*:
 - *turno_c_r* non è più **presente in** *tt*

[[se viene selezionato un turno di una ricorrenza e non si imposta la data di fine ricorrenza, tutte le occorrenze del turno selezionato vengono eliminate]]

(2a.2)a raggruppareTurniSelezionati()

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Raggruppamento *raggr*
- è in corso la definizione di un Turno Di Cucina *turno_c*

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza *raggr* di Raggruppamento
- per ogni turno in cucina *turno_c* selezionato:
 - *turno_c* **appartiene a** *raggr*

(2a.2)b eliminaTurniSelezionati()

Pre-condizioni:--

Post-condizioni:

- per ogni turno in cucina *turno_c* selezionato precedentemente che non contiene delle disponibilità:
 - [se *turno_c* **appartiene a** un Raggruppamento *raggr*] *turno_c* non **appartiene** più **a** *raggr*
- *turno_c* non è più **presente in** *tt*

2b.1 selezionaRaggruppamento(raggruppamento: Raggruppamento)

Pre-condizioni: --

Post-condizioni: --

2b.2 sciogliRaggruppamentiSelezionati()

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Raggruppamento *raggr*

Post-condizioni:

- per ogni Raggruppamento *raggr* selezionato precedentemente:
- per ogni Turno Di Cucina *turno_c* che **appartiene a** *raggr*:
 - *turno_c* non **appartiene** più a *raggr*

3 aggiungeTurnoDiServizio(durataPreparazione?:numero, durataRigoverno?:numero, luogo?:testo, scadenza?:numero, dataFine?:numero)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Turno Di Servizio *turno_s*

Post-condizioni:

- se è specificata la data di inizio e la data di fine per il Servizio *s* **relativo a** tabellone turni *tt* e scadenza non è già passata:
 - è stata creata un'istanza *turno_s* di Turno
 - [se durataPreparazione è specificata] *turno_s.durataPreparazione* = durataPreparazione
 - [se durataRigoverno è specificato] *turno_s.durataRigoverno* = durataRigoverno
 - *turno_s.durata* = *turno_s.durataPreparazione* + *turno_s.durataRigoverno* + (*s.dataFine* - *s.dataInizio*)
 - [se luogo è specificato] *turno_s.luogo* = luogo
 - [se scadenza è specificata] *turno_s.scadenza* = scadenza
 - [se dataFine è specificata]
 - *turno_s.dataFine* = dataFine e *turno_s.ricorrenza* = sì
 - per ogni ricorrenza di *turno_s* fino a dataFine:
 - Crea un'istanza *turno_s_r*
 - *turno_s_r.durata* = *turno_s.durata*
 - *turno_s_r.luogo* = *turno_s.luogo*
 - *turno_s_r.scadenza* = *turno_s.scadenza*
 - *turno_s_r.dataFine* = *turno_s.dataFine*
 - [altrimenti]
 - *turno_s.ricorrenza* = no
- *turno_s* **presente in** *tt*

3a.1 selezionaUnoOPiuTurni(turno:Turno)

Pre-condizioni:--

Post-condizioni:--

3a.2 modificaTurnoDiServizio(durataPreparazione?:numero, durataRigoverno?:numero, luogo?:testo,scadenza?:numero, dataFine?:numero)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Turno Di Servizio *turno_s* e di un Servizio *s*

Post-condizioni:

se in *turno_s* non sono presenti disponibilità e scadenza non è già passata:

- [se durataPreparazione è specificata]
 - $turno_s.durataPreparazione = \underline{durataPreparazione}$
 - $turno_s.durata = turno_s.durataPreparazione + turno_s.durataRigoverno + (s.dataFine - s.dataInizio)$
 - [se durataRigoverno è specificata] $turno_s.durataRigoverno = \underline{durataRigoverno}$
 - $turno_s.durata = turno_s.durataPreparazione + turno_s.durataRigoverno + (s.dataFine - s.dataInizio)$
 - [se luogo è specificato] $turno_s.luogo = \underline{luogo}$
 - [se scadenza è specificata] $turno_s.scadenza = \underline{scadenza}$
 - [se dataFine è specificata]
 - $turno_s.ricorrenza = si$ e $turno_s.dataFine = \underline{dataFine}$
 - per ogni ricorrenza di *turno_s* fino a dataFine:
 - crea un'istanza *turno_s_r*
 - $turno_s_r.durata = turno_s.durata$
 - $turno_s_r.luogo = turno_s.luogo$
 - $turno_s_r.scadenza = turno_s.scadenza$
 - $turno_s_r.ricorrenza = turno_s.ricorrenza$
 - $turno_s_r.dataFine = turno_s.dataFine$
 - [altrimenti]
 - $turno_s.ricorrenza = no$
- Per ogni ricorrenza *turno_s_r* di *turno_s*:
- *turno_s* non è più **presente in** *tt*

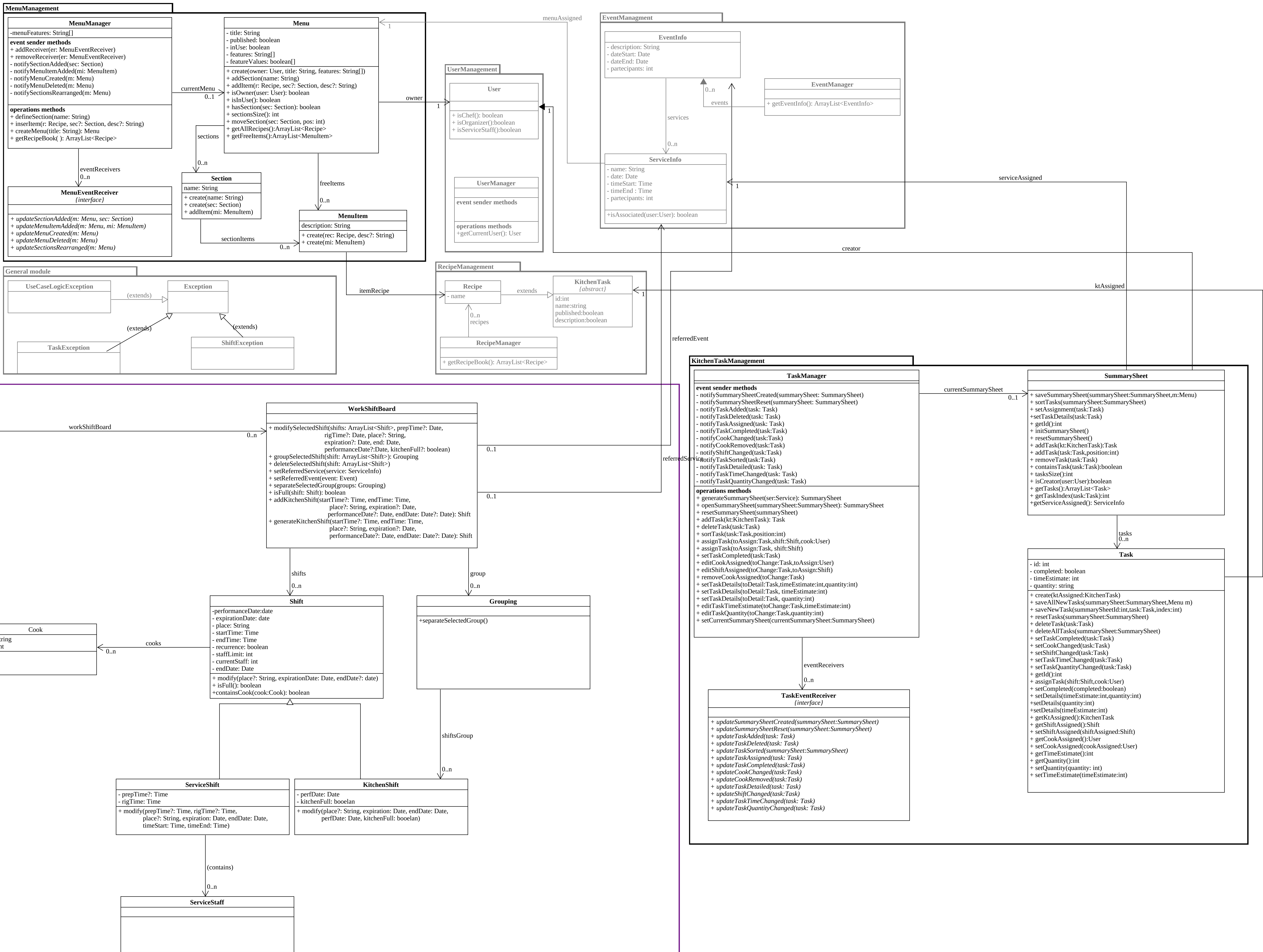
(3a.2)a.1 eliminaTurniSelezionati()

Pre-condizioni:

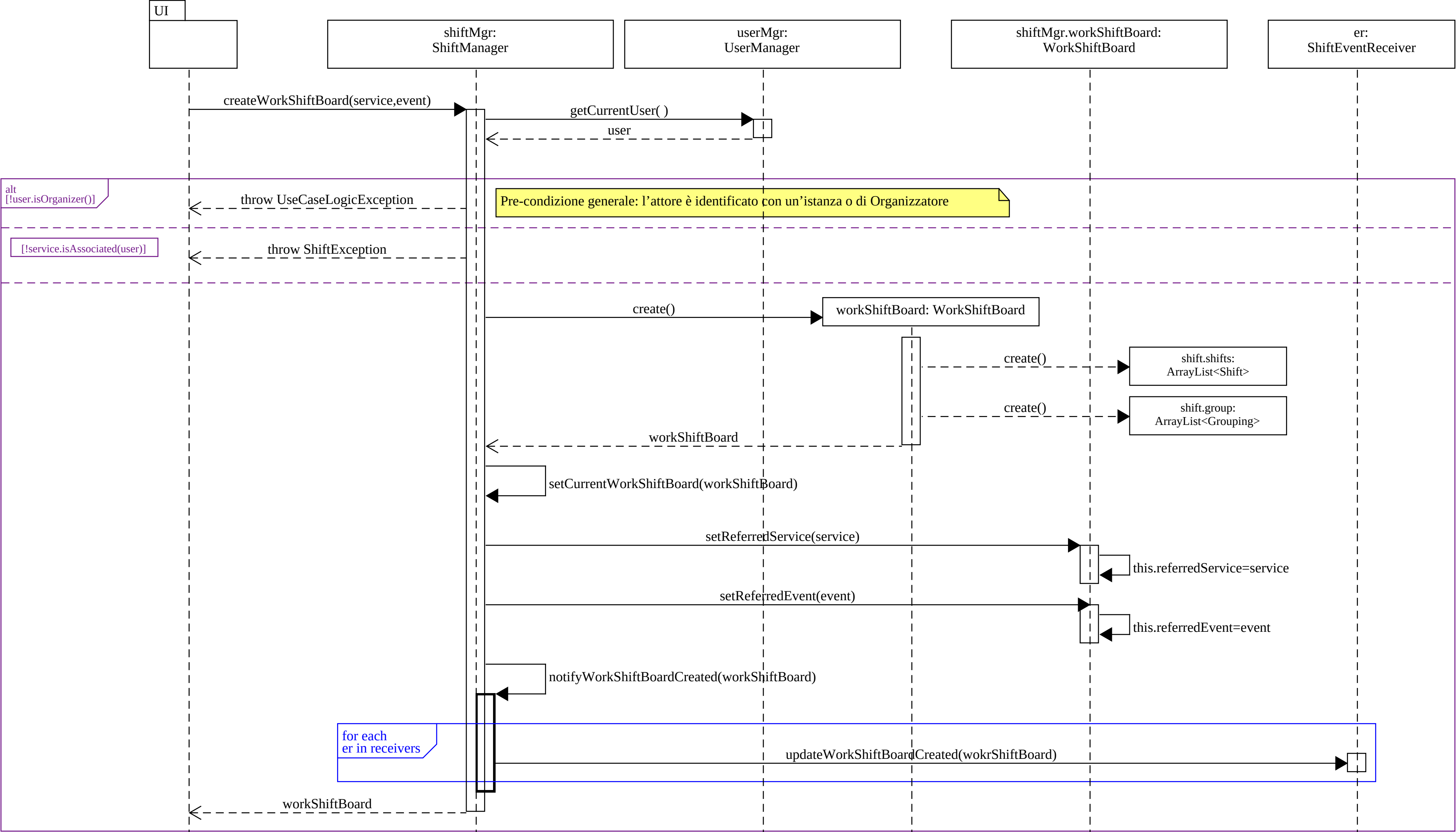
Post-condizioni:

- se in *turno_s* non sono presenti delle disponibilità:
 - per ogni Turno Di Servizio *turno_s* selezionato precedentemente:
 - *turno_s* non è più **presente in** *tt*

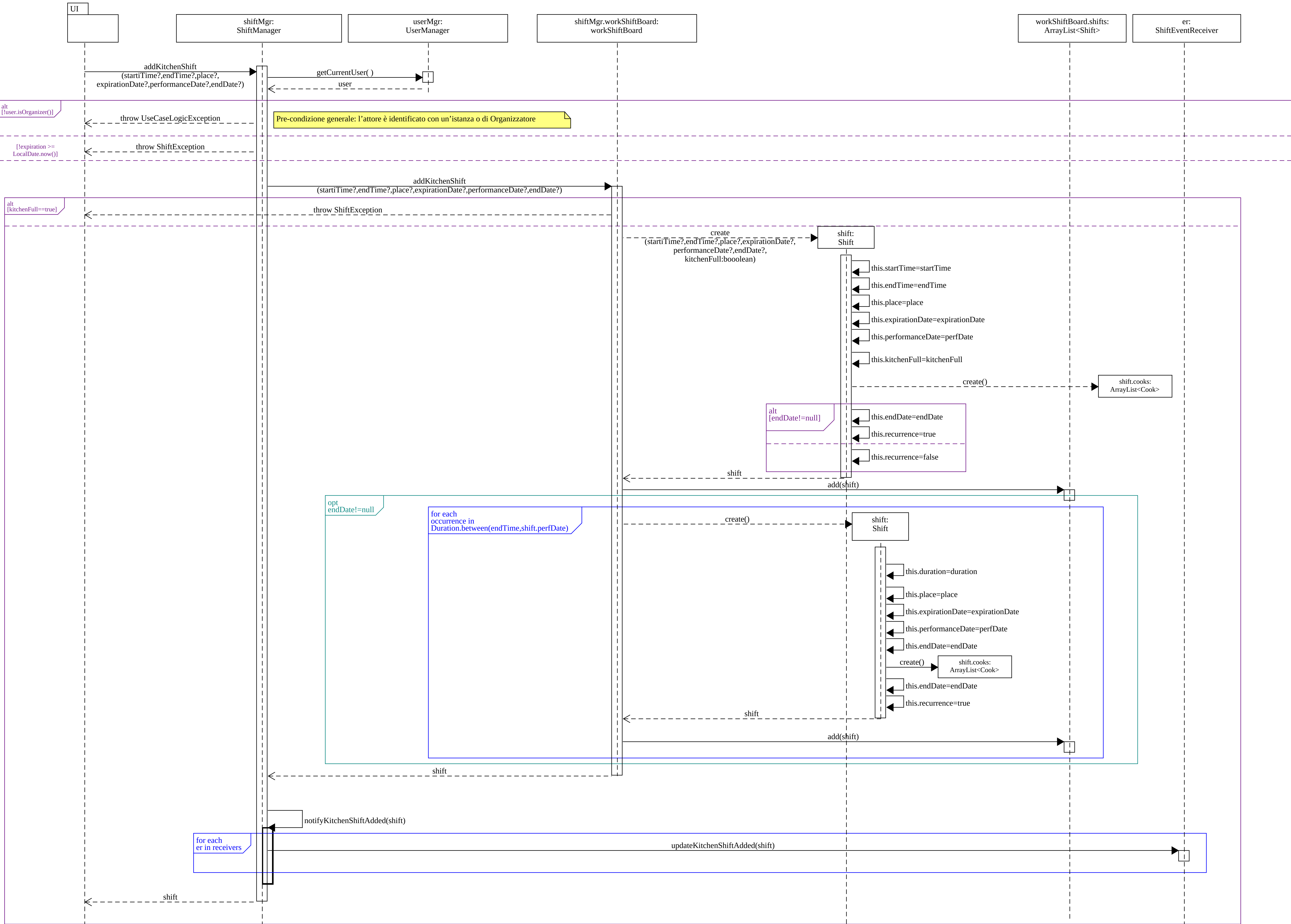
Design Class Diagram (DCD)



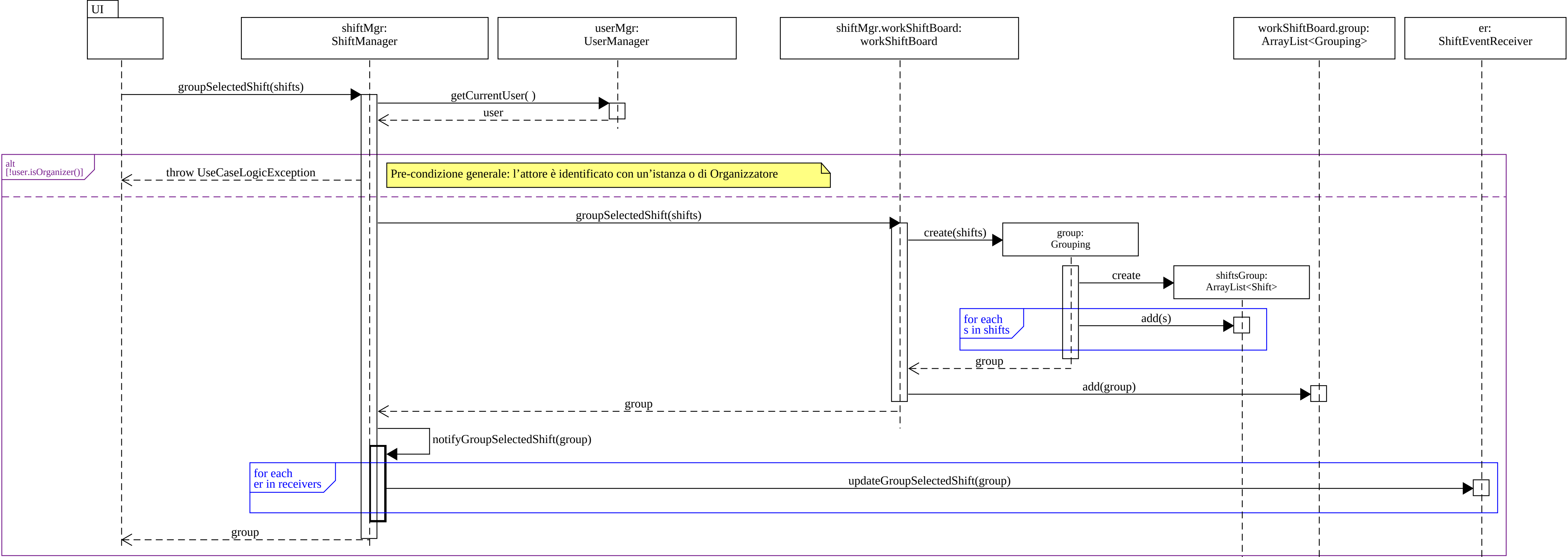
DSD: 1 - createWorkShiftBoard



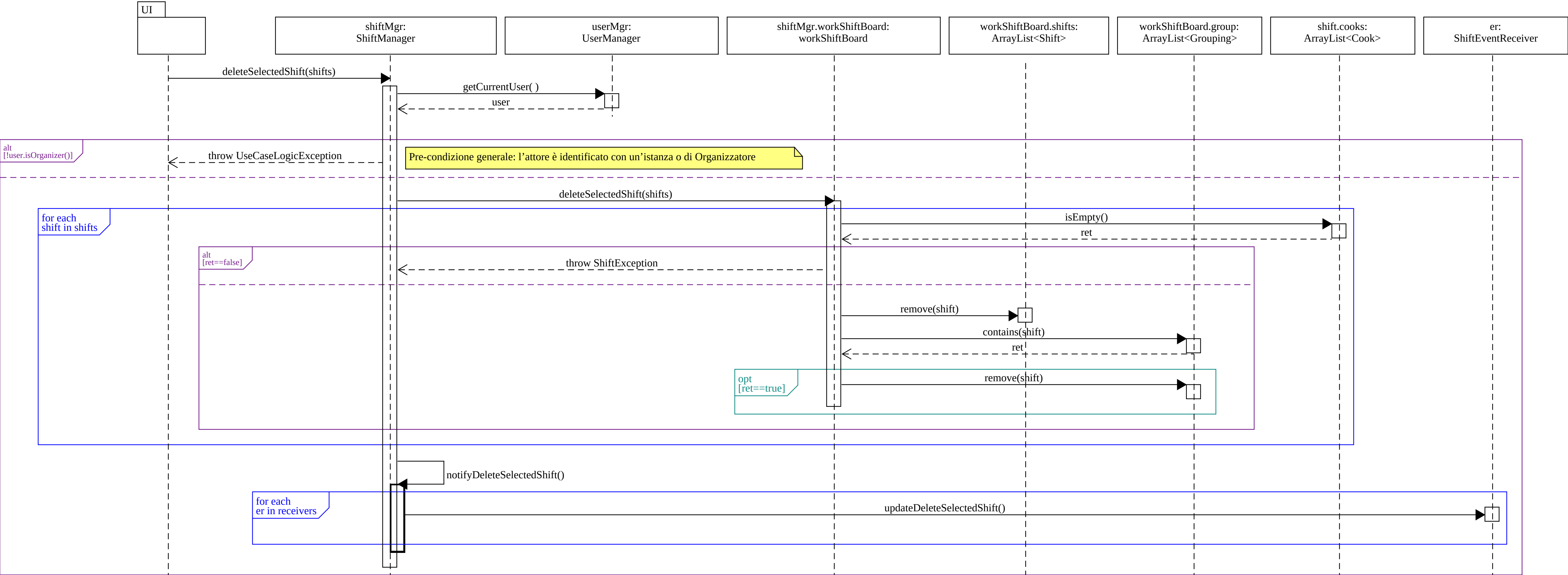
DSD: 2 - addKitchenShift



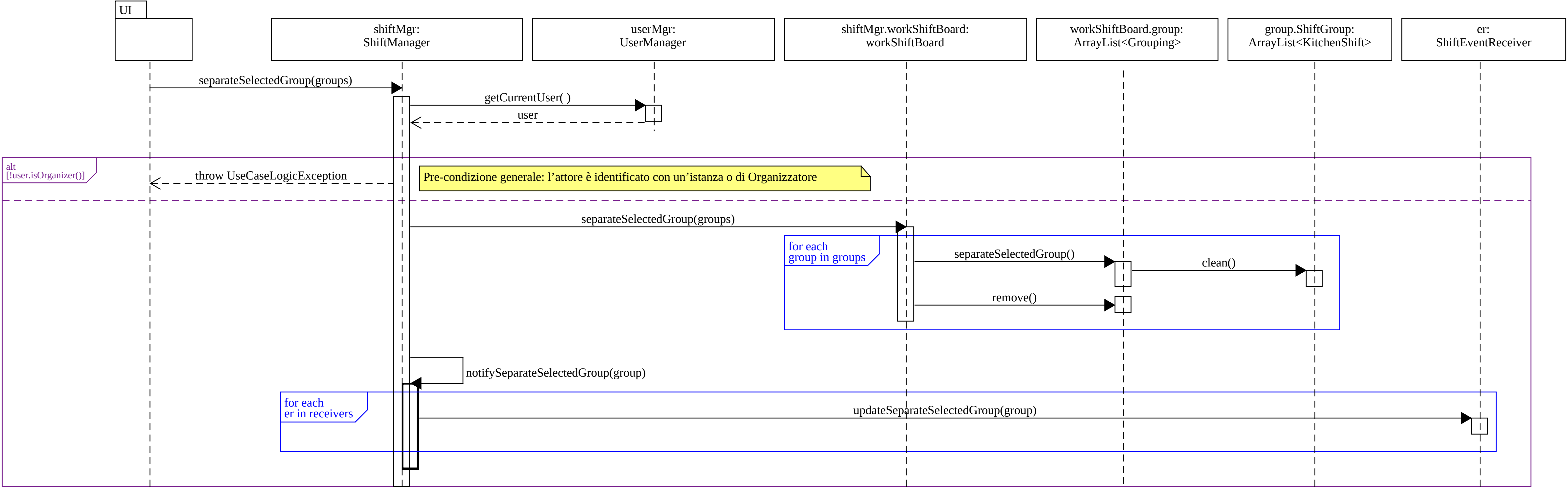
DSD: (2a.2)a - groupSelectedShift



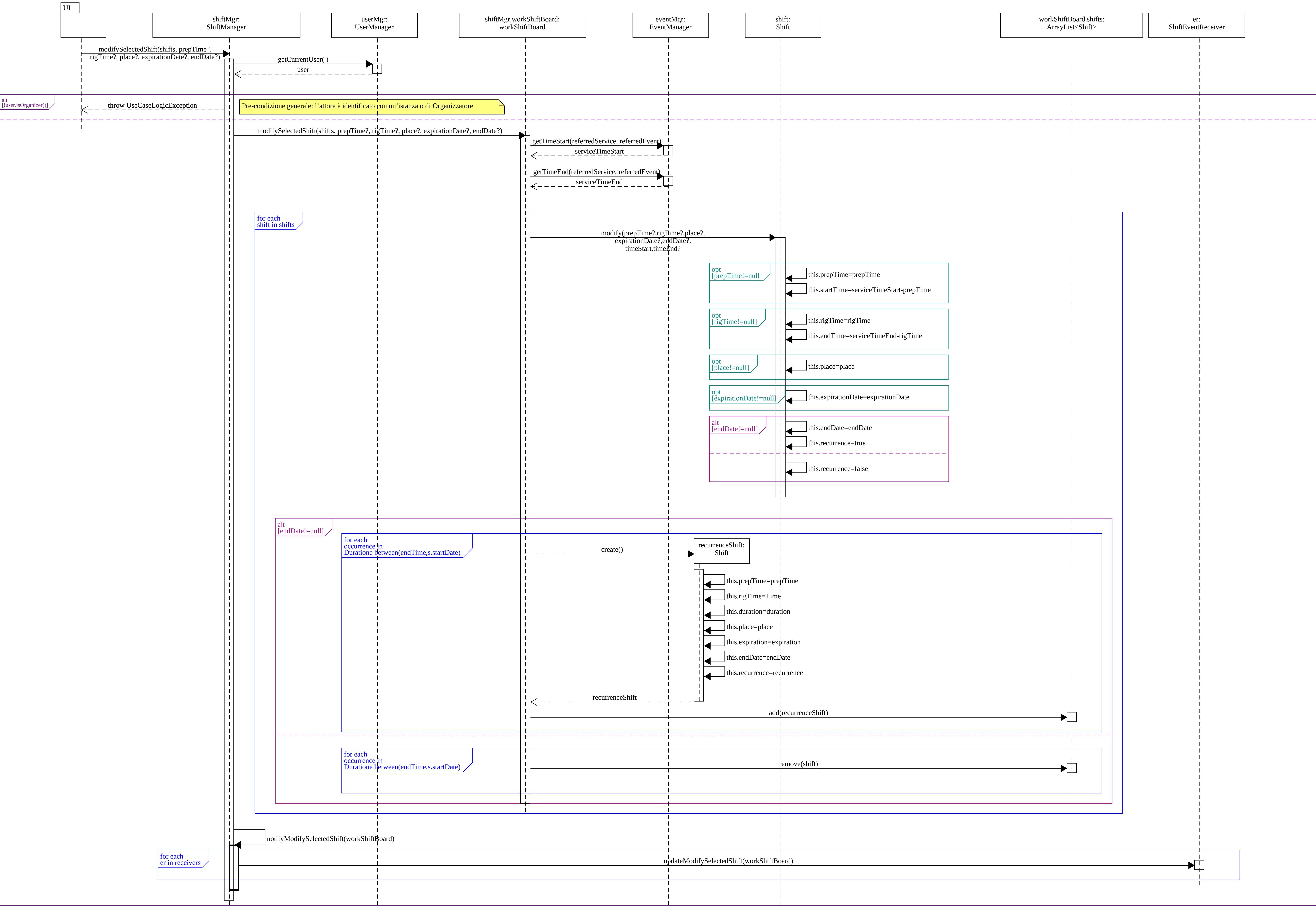
DSD: (2a.2)b - deleteSelectedShift



DSD: 2b.2 - separateSelectedGroup



DSD: 3a.2 - modifySelectedShift



Le informazioni sulle ricorrenze vengono mantenute in ogni turno e non solo nel primo, in quanto per ogni ricorrenza è possibile distinguere l'appartenenza alla ripetizione e in caso di eliminazione del primo turno, le informazioni sono già presenti negli altri turni. A livello di DSD se endDate viene specificata, vengono ricreate le occorrenze